Nesso N1 Heatpump Bridge

CRA technisch dossier

Annex I / VII gerichte conceptdocumentatie

Versie 0.1-draft — 2026-11-01

Disclaimer: Dit is conceptuele technische documentatie voor een CRA-dossier. Geen EU-verklaring van overeenstemming en geen juridische claim dat het product “CRA-conform” is.

Bron: docs/cra/ in de projectrepository. Na review kopiëren naar SharePoint met versie en goedkeurder.

CRA-dossier (werkmap in Git)

Status: conceptuele technische documentatie voor Annex VII / Annex I.

Geen EU-conformiteitsverklaring, **geen** juridische “CRA-conform”-claim.

Deze map is de Git-bron voor het SharePoint-dossier (`docs/04-CRA-SHAREPOINT.md`). Na review kopiëren/linken naar SharePoint met versie + goedkeurder.

Leesbare export

Bestand	Pad
Word	`docs/cra/export/CRA-dossier-Nesso-N1.docx`
PDF	`docs/cra/export/CRA-dossier-Nesso-N1.pdf`

Opnieuw genereren:

```
pandoc docs/cra/export/CRA-dossier-Nesso-N1.md -o docs/cra/export/CRA-dossier-Nesso-N1.docx
--toc --toc-depth=2
python scripts/export_cra_pdf.py
```

#	Document	Annex VII / I	Nu vulbaar?
01	Product en toepassing	VII productbeschrijving	Ja (concept)
02	Architectuur en interfaces	VII ontwerp/werking	Ja
03	Componenteninventaris	VII + SBOM-voorloper	Deels (top-level)
04	Risicoanalyse en threat model	Art. 13 / Annex I basis	Ja (eerste iteratie)
05	Annex I controlematrix	Annex I Part I+II	Ja (mapping)
06	Secure development	VII secure development	Ja (procesontwerp)
07	Update- en releasebeleid	Annex I updates	Ja
08	Vulnerability handling (CVD)	Annex I Part II	Ja (beleidstemplate)
09	Gebruikers- en installatie-informatie	VII gebruikersinfo	Ja (concept)
10	Change control	Traceerbaarheid	Ja (template)
11	Technische documentatie-checklist	Annex VII checklist	Ja
12	Hardwarecertificaten Arduino TPX00227	Leveranciers CE/RED/FCC/…	Ja (gecatalogiseerd)
13	Systeemgrenzen en fabrikantrollen	Wie DoC/CRA voor welk product	Ja (eigenaarinput)

Nog niet bouwen als “af”

- EU-verklaring van overeenstemming
- Definitieve fabrikantrol / supportperiode / conformity assessment module
- Volledige machine-readable SBOM uit CI-build
- Hardware-testbewijzen en pen-test rapporten
- Incidentlog met echte cases

Die volgen na juridische input en hardwarevalidatie.

01 – Product en toepassing

Veld	Waarde
Document-ID	CRA-01
Versie	0.2-draft
Datum	2026-11-01
Status	Concept – systeemgrenzen bijgewerkt

Productnaam (werknaam)

Nesso N1 Heatpump Bridge (`nesso-n1-heatpump-bridge`)

Korte beschrijving

Lokale bridge-firmware op Arduino **Nesso N1** (ESP32-C6) die tot vijf Shelly **BLU RC Button 4 ZB** (Zigbee) koppelt aan **één** warmtepomp via **Modbus TCP**. Installatie en beheer gebeuren lokaal (BLE Wi-Fi-provisioning + LAN-portal). Firmware-updates via outbound HTTPS met cryptografische verificatie en A/B-rollback.

Beoogd gebruik (intended purpose)

- Professionele installatie in gebouw-/HVAC-context.
- Zigbee-knoppen → vaste, allowlisted Modbus-acties op één LAN-warmtepomp.
- Installateur configureert Wi-Fi (BLE) en warmtepomp IP/poort/unit ID (lokale portal).

Systeemgrenzen (geen fysieke samenbouw)

Drie **aparte** producten, alleen digitaal gekoppeld (zie `13-systeemgrenzen-fabrikantrollen.md`):

Product	Fabrikant (uitgangspunt)	Conformiteit
Warmtepomp	**Wij**	Eigen CE/DoC
Shelly BLU RC Button 4 ZB	Shelly	Eigen CE/DoC
Arduino Nesso N1 (hardware)	Arduino S.r.l.	Eigen CE/RED/DoC

Interfaces: Shelly↔Nesso = Zigbee; Nesso↔warmtepomp = Modbus TCP/LAN. Geen gedeelde behuizing of bedrade radio-assemblage.

Geen beoogd gebruik / misuse-grenzen

- Geen cloud-dashboard, geen remote besturing, geen inbound WAN-poorten.
- Geen vrij bewerkbare Modbus-registers via portal of Zigbee.
- Geen belofte van multi-warmtepomp of willekeurige Zigbee-apparaten buiten allowlist.
- Routers/repeaters mogen het mesh versterken maar geen Modbus-acties starten.

Gebruikersgroepen

Rol	Taken
Installateur	BLE Wi-Fi, portal heatpump-config, Zigbee pairing, service-reset
Gebouwgebruiker	Fysieke Shelly-knoppen (1–4)
Fabrikant/maintainer	Signed releases, vulnerability handling (**OPEN:** contact)

Hardware-/softwareversies die dit document raken

Onderdeel	Vastgelegd
Board	Arduino Nesso N1, SKU TPX00227, ESP32-C6, 16 MB flash
Firmware product-ID	`nesso-n1-heatpump-bridge`
Board-ID (OTA)	`arduino_nesso_n1`
Shelly	SBBT-104CUS / modelId `BLU RC Button 4 ZB` (max 5)

Supportperiode

OPEN – juridisch / producteigenaar. Vastleggen vóór marktintroductie; gebruiker informeren bij naderen einde support.

Classificatie CRA

Bridge: Nesso **ingekocht, fysiek ongewijzigd**, **eigen FW**, door ons op de markt gebracht → CRA-spoor op bridge-FW is **van ons** (`CRA-13`).

OPEN – juridisch: exacte DoC-formulering bridge; PDE-classificatie warmtepomp vs. bridge; important/critical; conformity module.

02 – Architectuur en interfaces

Veld	Waarde
Document-ID	CRA-02
Versie	0.1-draft
Datum	2026-11-01
Status	Concept
Bronnen	`docs/01-ARCHITECTUUR.md`, `docs/06-PROVISIONING-PORTAL-OTA.md`

Datastroom (runtime)

```
Shelly BLU RC Button 4 ZB (≤5, sleepy ED)
■ Zigbee (evt. via routers)
▼
Nesso N1 Zigbee coordinator
■ authenticate EUI-64 allowlist
■ decode button → ACTION_1..4
■ dedup / rate limit
▼
Modbus TCP client ■■■ 1 warmtepomp (IP/port/unit uit NVS; registers compile-time)
```

Trust boundaries

Zone	Inhoud	Vertrouwen
Zigbee mesh	Shelly + optionele routers	Alleen allowlisted EUI-64 mag acties; short address alleen onvoldoende
LAN	STA, lokale HTTP-portal, Modbus	Geen inbound WAN; portal auth + CSRF
BLE (tijdelijk)	Wi-Fi provisioning	Alleen service/fysiek; Sec≠0 + PoP; daarna BLE uit
Internet (outbound)	HTTPS update-check	Signed manifest; geen device GitHub-token
Device NVS	Wi-Fi, heatpump, registry	Atomische writes; geen secrets in logs

Externe interfaces

Interface	Richting	Protocol	Doel
Zigbee 802.15.4	in/out	ZCL On/Off, Level, Scenes	Knop-events
Wi-Fi STA	out/in LAN	IP	Modbus + portal + OTA check
BLE	tijdelijk	Espressif wifi_prov	Wi-Fi credentials
Modbus TCP	out	FC allowlist	Warmtepomp-acties
HTTPS	out	TLS	OTA manifest/assets
USB	service	CDC	Debug/flash (productie: beperkt)
Display/KEY1/KEY2	lokaal	UI	PoP, status, service

Wat bewust ontbreekt (attack surface)

- Cloud API / remote dashboard
- Inbound port forwarding-aanname
- SoftAP als primaire provision (Espressif SoftAP+Zigbee-router = X)
- Portal-registereditor

Secure defaults (ontwerp)

- Zigbee join standaard dicht; open alleen ≤120 s in service.
- BLE provision alleen unprovisioned of na fysieke KEY.
- OTA-security-check niet permanent uitschakelbaar.
- Onbekende EUI / router → geen Modbus.

03 – Componenteninventaris (SBOM-voorloper)

Veld	Waarde
Document-ID	CRA-03
Versie	0.1-draft
Datum	2026-11-01
Status	Concept – geen volledige machine-readable SBOM

CRA vraagt een machine-readable SBOM (≥ top-level dependencies) in de technische documentatie. Dit document is de **handmatige voorloper** tot CI SBOM (CycloneDX/SPDX) per release.

Productcomponenten (top-level)

Component	Leverancier	Rol	Versie/ref	Opmerking
Arduino Nesso N1 (TPX00227)	Arduino S.r.l.	Hardware	CE/RED DoC + Eurofins type exam 2025; zie CRA-12	ESP32-C6, 16 MB; leverancierscertificaten in `docs/Arduino_TPX00227-*`
ESP32-C6 SoC + RF	Espressif	MCU, Wi-Fi, BLE, 802.15.4	via Arduino-ESP32 core	
Arduino-ESP32 core	Espressif	Framework	≥ 3.3.5 (doel 3.3.12)	Incl. Zigbee, WiFiProv, Update
Arduino_Nesso_N1	Arduino	Board support	1.0.0	Display, expander, KEY1/2
M5GFX	M5Stack	Display	via library dep	
Firmware `nesso_n1_bridge`	Dit project	Applicatie	0.0.2-fase0-prov	Eigen code
Shelly BLU RC Button 4 ZB	Shelly	Zigbee ED	SBBT-104CUS; FW **OPEN**	Max 5
ESP BLE Provisioning app	Espressif	Provisioning client	Store-app	Geen eigen cloud
Warmtepomp Modbus TCP	Derde partij	Actuator	**OPEN**	1 target

Software-dependencies (verwacht in SBOM)

Te genereren uit build, minimaal:

- Arduino-ESP32 precompiled libs (Wi-Fi, BLE/NimBLE, Zigbee/ZBOSS, mbedTLS, …)
- Application modules in `firmware/nesso_n1_bridge/`
- Host-test toolchain hoort niet in device-SBOM

Leveranciersdocumentatie (SharePoint 03_)

- Arduino Nesso datasheet / user manual links
- **Arduino TPX00227 certificaten & DoC's** — catalogus: `docs/cra/12-hardware-certificaten-arduino.md` (bestanden in `docs/Arduino_TPX00227-*`)
- Shelly BLU RC Button 4 ZB technical docs
- Espressif provisioning + OTA docs

- Verklaringen / license notices **TODO**

Belangrijk: Arduino CE/RED dekt het bord als Arduino-product. Dat is leveranciersbewijs, geen automatische CE/RED/CRA van het heatpump-bridge eindproduct.

Volgende stap

CI: SBOM artifact per signed release → SharePoint `03_` + `07_`.

04 – Risicoanalyse en threat model (eerste iteratie)

Veld	Waarde
Document-ID	CRA-04
Versie	0.1-draft
Datum	2026-11-01
Status	Eerste technische iteratie – geen formele risk acceptance

Methode: assets → dreigingen → impact → bestaande/mitigaties → restantisico.

Formele goedkeuring door producteigenaar/security officer: **OPEN**.

Assets

ID	Asset	Vertrouwelijkheid	Integriteit	Beschikbaarheid
A1	Wi-Fi credentials	H	H	M
A2	Heatpump IP/port/unit + Modbus pad	M	H	H
A3	Shelly EUI allowlist / Zigbee netwerkkey	H	H	H
A4	Firmware image / bootketen	M	H	H
A5	OTA signing private key (CI)	H	H	M
A6	PoP tijdens provision	H	H	L

Dreigingen en mitigaties

ID	Dreiging	Asset	Mitigatie (ontwerp)	Restantisico
T1	Wi-Fi credentials snifferen tijdens BLE	A1	Sec≠0, PoP, timeout, fysieke start	M tot Sec2 bewezen
T2	Vreemde Zigbee knop stuurt Modbus	A2/A3	EUI-64 allowlist; max 5; routers geen actie	L–M (HW test open)
T3	Short-address spoof / rejoin	A3	Weiger zonder IEEE-resolutie	L–M
T4	LAN portal zonder auth / CSRF	A2	Sessies, CSRF, LAN-only, timeout	M tot HW portal live
T5	Registermanipulatie via portal	A2	Geen register-API	L
T6	Malicious OTA / downgrade	A4	HTTPS, signature, security_version, A/B rollback	M tot signing live
T7	SoftAP+Zigbee RF-storing / misconfig	A3	SoftAP niet primair; Zigbee pause bij BLE	L
T8	Secrets in logs	A1/A6	Verbod in code/policy	L
T9	Supply-chain dependency vuln	A4	SBOM, updates, CI scanning **TODO**	M
T10	Fysieke diefstal apparaat	A1–A3	Lokale scope; factory reset; **geen** Secure Boot nog	M (bewust)

ID	Dreiging	Asset	Mitigatie (ontwerp)	Restantisico
T11	Update-loop / brick	A4	Rollback, markeer mislukte versie	L–M
T12	Internet down blokkeert knoppen	A2	Offline Zigbee→Modbus verplicht	L

Risicoacceptatie

Nog niet getekend. Aanbevolen na: hardware Zigbee/BLE-tests, portal-hardening review, eerste signed OTA dry-run.

Koppeling Annex I

Zie `05-annex-I-controlematrix.md`.

05 – Annex I controlematrix

Veld	Waarde
Document-ID	CRA-05
Versie	0.1-draft
Datum	2026-11-01
Status	Mapping – implementatie deels scaffold

Legenda status: **D** = ontwerp vastgelegd · **S** = scaffold/code · **T** = getest (host/HW) · **O** = open

Part I – Essential cybersecurity requirements

Eis (samenvatting)	Controle	Bewijs	Status
Passend niveau o.b.v. risico	CRA-04 threat model	dit dossier	D
Geen bekende exploiteerbare vulns bij release	Release gate + SBOM + scan	CI **TODO**	O
Secure by default	Join dicht; BLE fysiek; geen Sec0	docs/06, code constants	D/S
Reset naar oorspronkelijke veilige staat	Factory/service reset procedure	**TODO** procedure + code	O
Security updates / secure distributie	Signed OTA A/B, check boot+24u	docs/02, ota_*	D/S
Opt-out / postpone nuance	Geen permanente OTA-disable; postpone tijdens Modbus	docs/07-CRA-CONTROLS	D
Onbevoegde toegang	PoP, portal auth, EUI allowlist	docs/06, authorization_*	D/S/T(host)
Vertrouwelijkheid	Geen secrets in logs; TLS OTA	policy + code comments	D
Integriteit	Dedup, allowlist registers, image hash/sign	action_*, ota_manifest	D/S/T(host)
Minimaliseer aanvalsoppervlak	Geen cloud/inbound WAN	architectuur	D
Beperk incidentimpact	Fail-safe Modbus, rollback, offline knoppen	architectuur	D
Logging passend	Lokale logs, geen extern PII-dashboard	telemetry ontwerp	D
Secure deletion	Wis NVS credentials/registry	**TODO**	O

Part II – Vulnerability handling

Eis	Controle	Status
SBOM machine-readable	CI CycloneDX/SPDX	O (voorloper CRA-03)
Remediëren zonder onnodige vertraging	CVD + OTA patch SLA	D (template CRA-08)
Security tests	Hosttests nu; HW/CI later	S/T(host)
Publicatie fixed vulns	Release notes / advisory	O
CVD-beleid	CRA-08	D
Security contact	**OPEN** eigenaar	O
Secure update distributie	HTTPS + sign + A/B	D/S

Eis	Controle	Status
Security updates gratis	Beleid: ja voor security channel	D

06 – Secure development en brontracering

Veld	Waarde
Document-ID	CRA-06
Versie	0.1-draft
Datum	2026-11-01
Status	Procesontwerp

Bron van waarheid

Artefact	Locatie
Source	GitHub (of lokale Git tot remote)
Releases / binaries	GitHub Release assets (immutable)
CRA-dossier kopieën	SharePoint (`docs/04-CRA-SHAREPOINT.md`)
Signing keys	CI/KMS – **nooit** in repo of device

Ontwikkelprincipes

1. Geen geheimen in repo (`.gitignore`: `.env`, keys, pem).
2. Geen gefingeerde hardware-/registerfeiten; BLOCKED/TODO markeren.
3. Host-unit tests voor pure logica vóór hardware.
4. PR-review vóór `main`.
5. Release alleen via protected environment + menselijke approval.
6. Security updates bij voorkeur scheidbaar via `security_version`.

Geplande CI-gates (nog niet live)

• Compile (Arduino FQBN Nesso + ZCZR)
• Host unit tests
• Secret scanning
• Static analysis (basis)
• SBOM generatie
• Manifest sign (protected)

Traceerbaarheid

Elke release: git tag ↔ binary SHA-256 ↔ signed manifest ↔ SBOM ↔ release notes ↔ hardware compatibility.

07 – Update- en releasebeleid

Veld	Waarde
Document-ID	CRA-07
Versie	0.1-draft
Datum	2026-11-01
Status	Concept – aligned met producteis OTA
Bronnen	`docs/02-SECURITY-OTA.md`, `docs/06-PROVISIONING-PORTAL-OTA.md`

Doelen (CRA)

- Security updates veilig, tijdig, gratis distributie.
- Integriteit en authenticiteit van updates.
- Beschikbaarheid: offline knoppen blijven werken.
- Herstel bij mislukte update (A/B rollback).

Devicegedrag

Moment	Actie
Boot (als STA up)	OTA-check
Elke 24 u ± jitter	OTA-check
Offline / TLS-fout	Geen brick; status “laatst gecontroleerd”; Zigbee/Modbus door
Actieve Modbus-transactie	Update uitstellen tot queue veilig
Permanente disable security-check	**Niet toegestaan**

Trust chain

1. HTTPS + servercertificaatvalidatie
2. Signed manifest (ECDSA-P256 of RSA; niet Ed25519/mbedTLS)
3. Checks: product, board `arduino_nesso_n1`, channel, monotone `security_version`, size, SHA-256
4. Download naar **inactive** OTA-slot
5. Image-verificatie
6. Reboot → PENDING_VERIFY selftest → commit of rollback

Releasekanalen

Channel	Gebruik
`stable`	Productie (device default)
staged/canary	Intern vóór stable (**proces**)

Geen blind vertrouwen op “latest” zonder signed manifest.

Key management

Key	Opslag	Rotatie
OTA signing private	CI/KMS protected env	Procedure **TODO**
OTA public	Embedded in firmware	Bij rotatie: dual-key window **TODO**
Revocation	Manifest/policy + non-install van mislukte versies	**TODO** detail

eFuse / Secure Boot

Niet activeren zonder manufacturing-herstelplan en backup keys (producteis).

08 – Vulnerability handling (CVD-beleid)

Veld	Waarde
Document-ID	CRA-08
Versie	0.1-draft
Datum	2026-11-01
Status	Beleidstemplate – contact nog OPEN

Security contact

Veld	Waarde
E-mail	**OPEN – producteigenaar** (bijv. security@…)
PGP/key	Optioneel **TODO**
Response-doel (intake)	5 werkdagen bevestiging (**concept-SLA**)

Coordinated Vulnerability Disclosure

1. Melder stuurt beschrijving, getroffen versie, reproduceerstappen (geen publieke 0-day dump zonder coördinatie).
2. Triage: severity (CVSS of interne schaal), exploitability, impact op A1–A6.
3. Remediatie: patch → signed security release → advisory.
4. Publicatie: na patch-beschikbaarheid; uitstel alleen als publicatierisico > voordeel (CRA-uitzondering).
5. Credit aan melder indien gewenst.

Interne intake

Stap	Owner	Artefact
Registratie	Security contact	Incident/vuln log (SharePoint 08_)
Triage	Engineering + security	Severity, affected SBOM components
Fix	Engineering	PR + tests
Release	Release manager	Signed assets + notes
Notify	Product	Installateurs / klanten naar beleid

Scope

- Eigen firmware `nesso_n1_bridge`
- Integratiekeuzes (BLE provision, portal, Zigbee allowlist, OTA)
- Bekende issues in third-party components → upstream + mitigatie/update

Wat dit document nog nodig heeft

- Vast security@-adres
- Goedgekeurde SLA’s
- Publieke CVD-pagina of SECURITY.md in repo

• Koppeling aan CRA-rapportageplichten (juridisch, vanaf toepasselijke data)

09 – Gebruikers- en installatie-informatie (concept)

Veld	Waarde
Document-ID	CRA-09
Versie	0.1-draft
Datum	2026-11-01
Status	Concept handleiding – hardware UX nog te valideren

Veiligheids- en privacykenmerken (kort)

- Lokale installatie; geen cloud-bediening.
- Wi-Fi via officiële **ESP BLE Provisioning**-app + code (PoP) op het scherm.
- Automatische controle op goedgekeurde beveiligingsupdates; knoppen werken ook zonder internet.
- Alleen gekoppelde Shelly-knoppen bedienen de warmtepomp.

Benodigdheden

- Arduino Nesso N1 met deze firmware
- Tot 5× Shelly BLU RC Button 4 ZB
- Wi-Fi 2.4 GHz
- Telefoon met ESP BLE Provisioning (Android) of iOS
- Warmtepomp bereikbaar via Modbus TCP op LAN

Wi-Fi instellen (eenmalig)

1. Zet Nesso aan. Bij eerste start (of na service-knop) verschijnt BLE-setup.
2. Noteer **apparaatnaam** en **PoP** op het display (of QR).
3. Open ESP BLE Provisioning → kies het apparaat → voer PoP in.
4. Selecteer Wi-Fi-netwerk en wachtwoord.
5. Bij succes verdwijnt BLE-setup; Nesso verbindt als station.
6. Zigbee-knoppen zijn tijdens BLE-setup tijdelijk niet beschikbaar.

Warmtepomp koppelen (lokale portal)

1. Zoek het IP van de Nesso op je LAN (router/DHCP).
2. Open `http://<nesso-ip>/` op een LAN-PC.
3. Log in (lokale credentials – **TODO** productiewaarden).
4. Vul warmtepomp **IPv4**, **TCP-poort**, **unit ID** in.
5. Modbus-registers zijn vast in firmware; niet via portal wijzigbaar.

Shelly koppelen

1. Activeer service/pairing (portal of KEY – **TODO** exacte UI).
2. Op Shelly: 5× knop voor Zigbee join (zie Shelly-docs).
3. Bevestig EUI in allowlist (max 5).
4. Sluit pairingvenster (≤120 s).

Updates

Het apparaat zoekt periodiek naar goedgekeurde updates. Bij installatie kan een korte herstart volgen; knopbediening hervat na boot. Zonder internet blijven bestaande knopfuncties werken.

Support einde

Bij naderen einde van de supportperiode informeert de fabrikant de gebruiker (**OPEN:** kanalen en periode).

10 – Change control (template)

Veld	Waarde
Document-ID	CRA-10
Versie	0.1-draft
Datum	2026-11-01
Status	Template

Wanneer change control

- Firmware releases (feature of security)
- Wijziging trust boundaries (BLE/portal/OTA/Zigbee/Modbus)
- Dependency upgrades met security-impact
- Signing key rotatie
- Product intended-use wijziging

Change record (kopieer per wijziging)

Veld	Invullen
Change-ID	CR-YYYY-NNN
Datum	
Indiener	
Samenvatting	
Risico-impact (CRA-04)	nieuw / ongewijzigd / herzien
Annex I-impact	
Testbewijs	host / HW / OTA dry-run
SBOM bijgewerkt	ja/nee
Goedkeurder	
Release-tag	

Goedkeuringsmatrix (voorstel)

Type	Review code	Security	Producteigenaar
Security patch	verplicht	verplicht	geïnformeerd
Feature release	verplicht	bij interface-wijziging	verplicht
Key rotatie	verplicht	verplicht	verplicht

11 – Technische documentatie-checklist (Annex VII-achtig)

Veld	Waarde
Document-ID	CRA-11
Versie	0.1-draft
Datum	2026-11-01
Status	Checklist – geen afvink-claim van volledige CRA-conformiteit

Gebaseerd op typische Annex VII-elementen (productbeschrijving, ontwerp, risicoanalyse, SBOM/vuln-handling, tests, DoC). Juridische volledigheid: **OPEN**.

#	Vereiste (samengevat)	Onze artefact	Status
1	Algemene productbeschrijving, intended purpose, versies	CRA-01	Draft
2	Begrijpen van ontwerp/ontwikkeling/werking	CRA-02, docs/01, docs/06	Draft
3	Foto's/illustraties HW (indien van toepassing)	SharePoint **TODO**	Open
4	Cybersecurity risk assessment	CRA-04	Eerste iteratie
5	Annex I mapping / oplossingen	CRA-05, docs/07-CRA-CONTROLS	Draft
6	Supportperiode-onderbouwing	CRA-01 veld	**Juridisch open**
7	Toegepaste standaarden/specs	**TODO** (bijv. later EN-normen)	Open
8	Test- en verificatiebewijzen	Hosttests; HW **TODO**; docs/03-TESTPLAN	Deels
9	SBOM machine-readable	CRA-03 voorloper; CI **TODO**	Deels
10	Vulnerability handling info + contact	CRA-08	Template (contact open)
11	Secure update distributie beschreven	CRA-07	Draft
12	Gebruikersinformatie	CRA-09	Concept
13	EU-verklaring van overeenstemming	—	**Niet nu**
14	Change control / goedkeuringen	CRA-10	Template

Wat je nu wél kunt claimen intern

"We hebben een **CRA-gerichte technische dossierbasis** in Git (`docs/cra/`), gekoppeld aan productarchitectuur, updatepad, provisioning en vulnerability-proces."

Wat je níet kunt claimen

"Dit product is CRA-conform / CE-CRA gereed" — zolang fabrikantrol, supportperiode, SBOM-uit-CI, HW-tests, DoC en eventuele conformity assessment open staan.

12 – Hardwarecertificaten Arduino Nesso N1 (TPX00227)

Veld	Waarde
Document-ID	CRA-12
Versie	0.2-draft
Datum	2026-11-01
Status	Leveranciersbewijs; Zigbee = beoogd productgebruik Arduino

Bronbestanden (in `docs/`)

Bestand	Type	Wat het is
`Arduino_TPX00227-DoC_CE.pdf`	EU DoC	Arduino S.r.l. verklaart Nesso N1 TPX00227 conform RED 2014/53/EU + RoHS (gedateerd 11/11/2025, Fabio Violante)
`Arduino_TPX00227-CERT_CE_RED.pdf`	EU-type examination	Eurofins NB 0980, reg. **4243-09-2025-250586**, Module B RED, 29/09/2025 – Safety/Health/EMC/Radio = Conform
`Arduino_TPX00227-DoC_UKCA.pdf`	UKCA DoC	Radio Equipment Regulations 2017 + UK RoHS
`Arduino_TPX00227-CERT_UKCA.pdf`	UKCA cert	Certificaat UKCA
`Arduino_TPX00227-DoC_FCC.pdf`	FCC DoC	FCC-verklaring
`Arduino_TPX00227-CERT_FCC_DTS.pdf`	FCC grant	Digital Transmission System
`Arduino_TPX00227-CERT_FCC_DSS.pdf`	FCC grant	Spread Spectrum
`Arduino_TPX00227-CERT_CE_ISED.pdf`	ISED Canada	Grant, RSS-247/Gen/102, cert aan Arduino S.r.l., 30/09/2025 – “Arduino Nesso N1 with WIFI and Lora”
`Arduino_TPX00227-CERT_MIC.pdf`	Japan MIC	Radio certificaat

Certificate holder / DoC-ondertekenaar: Arduino S.r.l., Via Andrea Appiani 25, 20900 Monza (Italy) — **niet** de maker van de heatpump-bridge firmware/eindtoepassing.

Wat de RED-annex expliciet noemt (Eurofins)

Item	Waarde uit certificaat
Model	TPX00227 / Arduino Nesso N1
HW/SW version in cert	N/A
Frequenties	2.4G Wi■Fi 2412–2472 MHz; BLE 2402–2480 MHz; LoRa 868–868.6 MHz
Antennes	2.4G Wi■Fi/BT: FPC; LoRa: externe antenne
Normen (DoC)	o.a. EN IEC 62368-1, EN 301 489-x, EN 300 328, EN 300 220-x, RoHS IEC 62321-…

Zigbee is beoogd gebruik van dit CE/RED-product

Arduino verkoopt TPX00227 in de EU (store.arduino.cc) en promoot expliciet Zigbee:

- Store tech specs: **Zigbee 3.0** naast Wi■Fi 6, BLE 5.3, Thread 1.4, LoRa
- Productdocs/datasheet: **802.15.4 (Thread/Zigbee®)** op ESP32-C6 + FPC-antenne
- Conformities op store: CE, FCC, IC, UKCA, RoHS, …

Dat Zigbee niet als apart woord in de Eurofins-annexregel staat (daar: Wi■Fi / BLE / LoRa) betekent **niet** dat Zigbee "buiten certificaat" valt. De 2.4 GHz-radio (zelfde FPC-pad) valt onder **EN 300 328** (wideband transmission); Zigbee/802.15.4 deelt die band met Wi■Fi/BLE. Voor het **bord als Arduino-product** is Zigbee dus onderdeel van het gepromote, in de EU verkochte intended use.

Voor **onze** firmware blijft relevant: antenne niet wijzigen, radiovermogen/kanalen binnen platform, LoRa alleen gebruiken zoals gecertificeerd (of uit laten). Gelijktijdige radio's (Zigbee + Wi■Fi) zijn op C6 coexistence-technisch beperkt — dat is vooral een **productontwerp-/stabiliteitspunt**, geen argument dat Arduino Zigbee niet zou mogen verkopen.

Correcte lezing in *dit* systeem (eigenaar 2026-11-01)

Zie ook `13-systeemgrenzen-fabrikantrollen.md`.

- Warmtepomp, Shelly en Nesso-bord zijn **drie CE-producten**, **niet fysiek** samengevoegd; alleen Zigbee + Modbus TCP.
- **Wij** = fabrikant warmtepomp. **Shelly** = knoppen. **Arduino** = Nesso-hardware (incl. Zigbee intended use).
- Arduino-DoC dekt het **bord**, niet de warmtepomp en niet Shelly — en hoeft dat ook niet: die hebben eigen DoC's.

Wat wél geldt

1. Arduino CE/RED = leveranciersbewijs voor TPX00227 (radio/safety, Zigbee bedoeld).
2. Digitale-only koppeling ≠ één nieuw samengesteld radioapparaat vanzelf.
3. Eigen FW op Nesso is Arduino-ecosysteem-conform; antenne/RF binnen boardontwerp houden.

Wat níet automatisch geldt

Claim	Beoordeling
"Drie DoC's samen = klaar voor alles"	CE/RED per product ja als uitgangspunt; **CRA** en eventuele rol als fabrikant van een *geprogrammeerde bridge* nog apart.
"Zigbee gebruiken mag niet onder RED"	**Onjuist** (Arduino EU-positionering).
"CE/RED ⇒ CRA geregeld"	**Nee.**

Aanbevolen dossierpositie (technisch)

1. Archiveer Arduino-PDF's + Shelly DoC/CE + warmtepomp DoC/CE in SharePoint `03_`.
2. Architectuur: "no physical interconnection".
3. Jurist: scenario A/B/C voor bridge-FW (`CRA-13`).
4. CRA-spoor voor PDE's die **wij** op de markt brengen blijft actief.

Checksums (lokaal, 2026-11-01)

Gegenereerd bij catalogisering; opnieuw berekenen bij file-wijziging.

Zie script of handmatig: `Get-FileHash docs\Arduino_TPX00227-*.pdf`.

OPEN

- Exacte FCC ID / ISED certification number uit grants.
- Jurist: DoC-formulering “unmodified TPX00227 + our firmware” (`CRA-13` vastgelegd).
- Shelly DoC/CE-bestanden in repo/SharePoint toevoegen.
- Of LoRa unused/powered down in deze toepassing.

13 – Systeemgrenzen en fabrikantrollen

Veld	Waarde
Document-ID	CRA-13
Versie	0.2-draft
Datum	2026-11-01
Status	Scenario bridge vastgelegd – juridische DoC-tekst nog reviewen

Feiten (eigenaar)

1. **Wij** zijn de fabrikant van de **warmtepomp** (eigen CE/DoC voor dat product).
2. **Shelly** is fabrikant van de **BLU RC Button 4 ZB** (eigen CE/DoC).
3. **Arduino** is fabrikant van het **Nesso N1-bord TPX00227** (eigen CE/RED/DoC; Zigbee is gepromoot intended use).
4. De drie apparaten zijn **niet fysiek** tot één toestel samengesteld. Koppeling is **louter digitaal**:

- Shelly ↔ Nesso: **Zigbee** (draadloos)

- Nesso ↔ warmtepomp: **Modbus TCP** over **LAN/Wi■Fi** (IP)

```
[Shelly knoppen] --Zigbee--> [Nesso N1 + bridge-FW] --Modbus TCP/LAN--> [Warmtepomp]
Shelly CE/DoC Arduino bord CE/RED Warmtepomp CE/DoC
(+ FW: zie rollen hieronder)
```

Dit is een **systeem van interoperabele, afzonderlijk op de markt gebrachte producten**, geen mechanisch geïntegreerde radio-assemblage.

Gevolg voor CE/RED-denken

Product	Wie tekent DoC (uitgangspunt)	Wat dekt het
Warmtepomp	**Wij**	Warmtepomp als product
Shelly BLU RC Button 4 ZB	**Shelly**	Knoppen als product
Arduino Nesso N1 hardware	**Arduino S.r.l.**	Bord TPX00227 incl. radio's (Wi■Fi/BLE/802.15.4/LoRa volgens hun dossier)

Digitale koppeling alleen maakt **niet** automatisch één nieuw "samengesteld radioapparaat" dat alle drie DoC's vervangt. Elke partij blijft verantwoordelijk voor **zijn** product zoals het op de markt wordt gebracht.

Firmware op de Nesso – vastgelegd (eigenaar)

Keuze	Vastgelegd
Hardware	Nesso N1 **ingekocht** bij Arduino; **fysiek ongewijzigd** (geen antenne-/RF-/behuizingwijziging)
Software	**Eigen** firmware `nesso-n1-heatpump-bridge` geflasht
Marktplaatsing	Wij brengen de geprogrammeerde Nesso als onderdeel van ons aanbod / systeem (bij warmtepomp) op de markt

Leeswijzer CE/RED vs CRA

Laag	Wie / wat
Radio-/veiligheidshardware TPX00227	Arduino CE/RED/DoC als **component-/basisproduct**; fysiek origineel houden ondersteunt hergebruik van dat bewijs
Product met digitale elementen “bridge” (Nesso + onze FW)	**Wij** zijn in de praktijk de partij die dit PDE op de markt brengt → **eigen** verantwoordelijkheid voor FW, updates, CRA Annex I/II, en doorgaans een **eigen DoC** (of juridisch goedgekeurde integratietekst die Arduino-DoC + onze FW-verklaring combineert)
Warmtepomp	Onze bestaande CE/DoC
Shelly	Shelly CE/DoC

Fysiek ongewijzigd ≠ “geen fabrikantrol meer”. Het betekent: **geen nieuwe RF-hardwarekeuring verwacht** zolang radio/antenne/vermogen binnen Arduino-ontwerp blijven; wél verantwoordelijkheid voor **softwaregedrag** (Zigbee coordinator, Wi■Fi, BLE provision, OTA, Modbus).

Wat we wél / niet claimen

Claim	Status
Arduino-bord blijft CE/RED-gedekt als hardwarebasis	Ondersteund (ongewijzigd + Zigbee intended use)
Shelly / warmtepomp houden eigen DoC	Ja
Onze FW + marktplaatsing bridge valt volledig onder alleen Arduino-DoC	**Nee** – te ruim; jurist voor DoC-formulering
CRA voor bridge-FW is ons spoor	**Ja** (`docs/cra/`)

CRA (los van CE/RED)

CRA geldt per **product with digital elements** dat wij als fabrikant op de markt brengen.

- Warmtepomp (als PDE / connected product): ons CRA/CE-spoor voor de warmtepomp.
- Shelly: Shelly’s verantwoordelijkheid.
- Bridge-FW / geprogrammeerde Nesso: hangt af van scenario A/B/C hierboven. Het CRA-dossier in `docs/cra/` is vooral gericht op de **bridge-firmwarefunctionaliteit**.

Digitale-only interface ontslaat niet van cybersecurity-eisen voor *ons* product; het voorkomt wél de misvatting dat Shelly+Nesso+warmtepomp één fysiek CE-toestel moeten worden.

Dossieracties

1. SharePoint `03_`: DoC/CE warmtepomp + Shelly DoC/CE + Arduino TPX00227-set.
2. Architectuur: “no physical interconnection; Zigbee + Modbus TCP only”; “Nesso hardware unmodified”.
3. Jurist: DoC-tekst voor “programmed Nesso bridge” (Arduino DoC als annex + onze FW/CRA-verklaring).
4. Geen claim “Arduino-DoC alleen dekt onze volledige bridge inclusief CRA”.